

Methodik-Bericht M0 — Gesundheits-Klimarisiken

#95 Hitzebelastung · #96 Aeroallergene · #98 UV-Schädigungen — je drei Herleitungsansätze zur Auswahl

Entscheidungsvorlage für den M0-Release (Roadmap „Sommer 2026“, fix 28.08.2026). Für jede der drei sehr dringenden Gesundheits-Klimawirkungen der KWRA 2021 werden drei methodische Ansätze vollständig beschrieben: **(a) Inputs** (jede Eingangsgröße mit Datenquelle und Auflösung), **(b) Verrechnung auf Zellebene** (vollständige Formeln, Aggregation, Maßnahmen-Angriffspunkte) und **(c) Kalibrierung der Absolutwerte** (Studien, amtliche Zeitreihen, Sanity-Anker). Die Auswahl der einfließenden Größen folgt strikt der Schadensbaum-Arbeitsmappe (KWRA-Schadensbaum_X_UBA-klimawirkungsketten.xlsx); die Bewertungslogik folgt der Monetarisierungs-Arbeitsmappe (KWRA-Monetarisierung.xlsx : Schadenskonten K1-K8, Rechenregeln R1-R11).

Stand: 18.08.2026 · Kapitel 5 enthält die Empfehlungsmatrix und den Entscheidungsbogen.

1 Rahmen: KWRA-Logik, Schadenskonten, Produktarchitektur

1.1 Risikologik der KWRA (H×V×E)

Die KWRA 2021 versteht ein Klimarisiko als Zusammenwirken von **Hazard** (klimatischer Einfluss, ggf. über vorgelagerte Klimawirkungen), **Exposition** (räumliches Vorkommen betroffener Systeme) und **Vulnerabilität** (Sensitivitätsfaktoren). Die Schadensbaum-Arbeitsmappe digitalisiert die UBA-Wirkungsketten 2016 knotenscharf: 25 Einflüsse (E01-E25), 161 Sensitivitäten (S001-S161), 36 räumliche Faktoren (R01-R36), 198 Wirkungen (W001-W198). Für jedes Risiko in diesem Bericht sind die Eingangsgrößen exakt die dort hinterlegten Knoten — nicht mehr, nicht weniger. Zwei dokumentierte Unschärfen der Quelle: die H/V/E-Zerlegung stammt aus UBA 2016 (nicht Teil der KWRA-2021-Bewertung), und die Exposition ist nur je Handlungsfeld definiert (R-Faktoren werden auf alle Wirkungen des Handlungsfelds vererbt).

1.2 Monetarisierung: Schadenskonto K1, Regel R9

Alle drei Risiken buchen in **K1 Gesundheit**: Mortalität als $Todesfälle \times VSL$ (Setzung 3,5 Mio. €/Fall laut Monetarisierungs-Arbeitsmappe — **bewusste Nutzer-Setzung**: Die UBA-Methodenkonvention 4.0 (Feb. 2026) publiziert keinen expliziten VSL, sondern monetarisiert Mortalität über verlorene Lebensjahre $\times VOLY$ nach Amann u. a. 2020; **EU-Referenzwert $\approx 4,7$ Mio. € (Preisstand 2024)**). Die 3,5 Mio. € liegen konservativ darunter und werden als editierbarer Parameter mit Sensitivitätsspanne 1–5 Mio. € geführt), Morbidität als $Fälle\ bzw.\ Behandlungstage \times Behandlungskostensatz$. K1 ist nach **Ursachen partitioniert** (R9: Hitze · Allergene · UV · ...) — jeder Todesfall und jeder Behandlungsfall zählt genau einmal. Die Kernformel des Schadenskonten-Systems gilt je Endpunkt:

Kommunaler Klimaschaden = Σ über Endpunkte: $\begin{aligned} &\times \text{Mengengerüst der Kommune (exponierte Einheiten)} \\ &\times \text{physische Wirkungsfunktion (je Klimaszenario)} \\ &\times \text{Kostensatz des Kontos} \end{aligned}$

Risiko	Typ im Schadensbaum	Bewertungsbausteine	Explizit NICHT hier gebucht (R9)
#95 Hitzebelastung	Buchungsobjekt Ebene A, K1 (Ursache: Hitze)	K1-Mortalität + K1-Morbidität	Produktivitätsverluste → #87 (K2, ab M3) · Systemvorhaltung → #102 (ab M3) · Kühlkosten → #65 (K8, M5)
#96 Aeroallergene	Buchungsobjekt Ebene B, K1 (Ursache: Allergene)	nur K1-Morbidität	Arbeitsausfall → K2 (#87) · keine Mortalitätskomponente
#98 UV-Schädigungen	Buchungsobjekt Ebene B, K1 (Ursache: UV)	K1-Mortalität + K1-Morbidität	Doppelzählung mit anderen K1-Ursachen ausgeschlossen (R9-Partition)

1.3 Abbildung im Produkt: Schicht A (Screening) und Schicht B (absolute Schäden)

Das Produkt rechnet auf dem **Destatis-INSPIRE-100-m-Gitter** (EPSG:3035). Je Zelle liegen vor: Zensus-2022-Bevölkerung inkl. Altersbändern, OSM-Rohgrößen (Gebäude, Straßen, Grün, Wasser, Baumkronen), Gelände/SVF, DWD-Klimagrößen. Die **Zelltemperatur** ist bereits implementiert und bildet den vorgelagerten Knoten „Stadtklima/Wärmeinseln“ (W124) ab:

$$T_{\text{Zelle}} = T_{\text{DWD-Raster}(1\text{ km})} + [\Delta T_{\text{UHI,mittel}} - \text{Mittel}(\Delta T\text{ je }1\text{-km-Zelle})] - 0,0065 \cdot (h - \bar{h})$$

Der UHI-Zuschlag ist mittelwerttreu innerhalb der 1-km-DWD-Zelle (das DWD-Raster enthält die Wärmeinsel teilweise; volles Addieren wäre Doppelzählung). Zwei getrennte Rechenwege:

- Schicht A — Screening-Index:** $\text{Index} = 100 \cdot \max_p(w_p \cdot \hat{r}_p \cdot \hat{e}_p \cdot \hat{v}_p)$ über kuratierte Wirkungsketten; dient der Karten-Einfärbung und Priorisierung. Normierungen sind editierbar und fließen **nicht** in €-Werte ein (testseitig erzwungen).
- Schicht B — absolute Schadensfunktion:** je Zelle {Outcome, €} aus physischen Wirkungsfunktionen mit fixen Katalog-Intensitätsgrenzen; Kommune = **Summe der Zellen**. Jeder Koeffizient ist ein editierbarer, quellenbelegter Registry-Parameter (Ratchet-Test erzwingt Quelle je Parameter). `ref_value` dient nur noch als nationaler Sanity-Anker.

Die hier beschriebenen Ansätze betreffen jeweils **beide** Schichten: der Schicht-A-Index wird aus den Excel-Knoten des Risikos gebaut (Screening), die Schicht-B-Funktion liefert die Absolutwerte für K1.

1.4 Bewertungsraster für die Ansätze

Jeder Ansatz wird in Kapitel 5 nach sechs Kriterien bewertet: **K1 Kausale Treue** (bildet die KWRA-Wirkungskette mechanistisch ab), **K2 Kalibrierbarkeit** (Absolutwerte an amtliche Statistik anschließbar), **K3 Lokale Differenzierung** (unterscheidet Kommunen/Zellen aus echten Treibern), **K4 Datenverfügbarkeit M0** (ohne neue Lizenz-/Antragsdaten umsetzbar), **K5 Maßnahmen-Anschluss** (Sensitivitäten als bedienbare Hebel), **K6 Architektur-Konformität** (respektiert die Trennung Screening-Norm ↔ absolute €-Pfade).

2 Risiko #95 — Hitzebelastung (sehr dringend; einzige Klimawirkung mit hohem Risiko bereits in der Gegenwart)

Wirkungskette laut Schadensbaum (Knoten W182) — verbindliche Eingangsgrößen

- **Hazard:** E02 Hitze; vorgelagerte Wirkung W124 Stadtklima/Wärmeinseln (im Produkt: Zelltemperatur, §1.3). Netzwerkliste ergänzt #63 Innenraumklima als Eingang (folgt M1).
- **Sensitivitäten:** S152 Altersstruktur · S153 Vorerkrankungen/individuelle Sensitivität · S154 Freizeitverhalten · S155 Gefahrenbewusstsein · S157 Verfügbarkeit gekühlter Aufenthaltsräume · S158 Monitoring/Frühwarnsysteme.
- **Exposition:** R35 Vorkommen von Bevölkerung · R36 Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur.
- **KWRA-Indikatoren (intensive Betrachtung „Hitzebelastung älterer, alleinstehender Personen“):** GE-KL-01 mittlere Anzahl Hitzeperioden/Jahr · GE-KL-02 mittlere Tage je Hitzeperiode · BAU-KL-05 max. Wärmeinselintensität (UHI_{max}) · GE-SO-03 Einwohner je Fläche · GE-SO-04 Einwohner je Kreis · GE-SO-05 Anteil 65+ · GE-SO-06 Anteil Einpersonenhaushalte.
- **Konto:** K1 (Ursache Hitze), Mortalität (Übersterblichkeit × VSL) + Morbidität (Fälle × Behandlungskostensatz); Weitergaben an #87 und #101 laut Abgleich.

Ansatz 95-A — Epidemiologische Expositions-Wirkungs-Funktion (RKI/Winklmayr), bottom-up

Idee. Die Mortalität folgt der publizierten Expositions-Wirkungs-Kurve des RKI (Winklmayr u. a. 2022): relatives Sterberisiko über der *Wochenmitteltemperatur*, geschichtet nach vier Altersbändern und drei Regionen mit eigenen Wirkschwellen. Die Morbidität wird von der heutigen Pauschalrate auf dieselbe Systematik gehoben und an amtliche Einweisungszahlen (ICD T67) sowie die Hitzetag-Elastizitäten von Karlsson & Ziebarth (2018) kalibriert. Dieser Ansatz ist im Produkt für die Mortalität **bereits implementiert und national kalibriert** — er wird hier vollständig dokumentiert und um die Morbiditätsseite ergänzt.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Sommermitteltemperatur je Zelle $\bar{T}_{\text{Zelle}}$	E02 + W124	DWD-CDC-Monatsraster <code>air_temperature_mean</code> (Jun-Aug, 1 km, 1/10 °C) + UHI-ΔT aus OSM/SVF-Stadtmodell (mittelwertreu) — Höhenkorrektur	100 m
Wochenmittel-Verteilung der 13 Sommerwochen	E02 (GE-KL-01/02: Häufung in Hitzeperioden)	Normalverteilungs-Quantile um $\bar{T}_{\text{Zelle}}$ mit $\sigma = 2,0$ K (editierbar)	Zelle
Bevölkerung je Altersband (u65 / 65–74 / 75–84 / 85+)	R35 + S152 (GE-SO-03/04/05)	Zensus 2022, 100-m-Gitter (<code>pop_age_bands</code> ; Fallback: 65+-Anteil der Zelle × nationale Senior-Splits)	100 m
Basissterberaten m_a je Altersband	S152/S153	Destatis Todesursachen-/Sterbetafelstatistik (hinterlegt in <code>germany_health_reference.py</code>)	national
RR-Kurven: Schwellen $T_{0, \text{Region}}$, Steigungen β_a	— (Wirkungsfunktion)	Winklmayr u. a. 2022, Abb. 3: Schwellen 19,7 / 20,2 / 20,8 °C (Nord/Mitte/Süd); $\beta_{85+} = 0,0634 / 0,0625 / 0,0531 \text{ K}^{-1}$; Altersfaktoren 0,404 / 0,577 / 0,620 / 1,0 aus publizierter Altersverteilung zurückgerechnet	3 Regionen
Gesundheitszugang (Versorgungs-Modifikator)	R36 + S157/S158	HEALTHCARE_ACCESS -Indikator (OSM-Gesundheitsinfrastruktur-Dichte), normiert	Zelle
Hitzetage je Zelle (Morbidität)	E02 (GE-KL-01/02)	DWD-CDC-Raster <code>hot_days</code> (1 km) + UHI-Verschiebung	100 m→1 km
Einweisungs-Baseline + Hitze-Elastizität	S153	Karlsson & Ziebarth 2018 (JEEM; 170 Mio. Krankenhausfälle 1999–2008): +5,4 % Einweisungen ≈ +2.500 Fälle je Hitzetag > 30 °C bundesweit (unkonditional; konditional ≈ ¼–½ davon), 4. Hitzetag in Folge: Mortalität ≈ +20 %; Harvesting-Korrektur ≈ –25 % (30-Tage-Fenster). Destatis ICD-T67 nur als Untergrenze direkter Fälle: Ø ≈ 1.400–1.500/Jahr, 2003: 2.600 [16,18]	national
Kostensätze	K1	VSL 3,5 Mio. € (Nutzer-Setzung, §1.2; Spanne 1–5 Mio. €) · Behandlungskostensatz: bereinigte Kosten je Krankenhausfall ≈ 6.996 € (Destatis Kostennachweis 2023); Querprüfung: Karlsson & Ziebarth 6–43 Mio. € Gesundheitskosten je Hitzetag [17–19]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

Wochenmitteltemperaturen: $T_w = \bar{T}_{\text{Zelle}} + \sigma \cdot \Phi^{-1}((w-0,5)/13)$, $w = 1 \dots 13$, $\sigma = 2,0 \text{ K}$

Mortalität je Zelle und Jahr:

$D_{\text{Zelle}} = \text{calib} \cdot v_{\text{access}} \cdot \Sigma_a \cdot \text{pop}_a \cdot (m_a/100.000) \cdot (1/52) \cdot \Sigma_w (e^{\beta_a \cdot (T_w - T_{0,\text{Region}})}) - 1$

$\beta_a = \beta_{85+, \text{Region}} \cdot f_a$ ($f = 0,404 \cdot 0,577 \cdot 0,620 \cdot 1,0$)

$v_{\text{access}} = 1 - s/2 + s \cdot \hat{V}_{\text{HEALTHCARE_ACCESS}}$ ($s = 0,5$; ersetzt $g(\hat{V})$ – Demografie steckt genau einmal in pop_a , nicht doppelt im V-Modifikator)

$\text{calib} = 1,44$ (einziger freier Skalierungsfaktor, national kalibriert, s. (c))

Morbidität je Zelle und Jahr (neu kalibriert):

$F_{\text{Zelle}} = \text{pop} \cdot (r_{\text{base}}/100.000) \cdot [1 + e_{\text{HD}} \cdot (\text{HD}_{\text{Zelle}} - \text{HD}_{\text{ref}})] \cdot v_{\text{access}}$

$r_{\text{base}} = \text{Baseline-Einweisungsrate hitzeassoziiierter Fälle}$ [T67 + Kreislauf-Anteil, Recherche]

$e_{\text{HD}} = \text{relative Mehr-Einweisungen je zusätzlichem Hitzetag}$ [Karlsson & Ziebarth 2018, Recherche]

Monetarisierung (K1): $\epsilon_{\text{Zelle}} = D_{\text{Zelle}} \cdot \text{VSL} + F_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Fall}}$

Aggregation: $\text{Outcome}_{\text{Kommune}} = \Sigma_{\text{Zellen}}$; getrennter Ausweis Mortalität / Morbidität / €

Schicht-A-Index: $\hat{H}(\text{E02: Hitzetage}, \bar{T}) \times \hat{E}(\text{R35/R36}) \times \hat{E}(\text{S152-S158})$ – Screening, unverändert getrennt

Warum Verteilung statt Mittelwert: Das deutsche Sommermittel ($\approx 18,5^\circ \text{C}$) liegt *unter* den Wirkschwellen – am Mittelwert ausgewertet käme fast überall null heraus. Die Todesfälle entstehen in den wenigen heißen Wochen; deshalb wird die Kurve über die Quantil-Verteilung der Sommerwochen summiert (GE-KL-01/02: Hitzeperioden-Logik).

Maßnahmen-Angriffspunkte: Hitzeaktionsplan → senkt effektive Exposition über Frühwarn-/Verhaltenskette (S155/S158, Dämpfungsfaktor auf β bzw. AF); Schutzprogramme vulnerable Gruppen → v_{access} -Verbesserung und Schwellenanhebung für 75+/85+-Bänder (S157 gekühlte Räume).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Nationaler Anker Mortalität – revidierte RKI-Reihe (Epid Bull 19/2025, inkl. Bundesländer-Anhang):** 1994: 10.100 · 2003: 9.500 · 2006: 7.500 · 2010: 4.500 · 2013: 3.000 · 2015: **7.000** (revidiert, vorher 6.000) · 2018: **8.500** (rev.) · 2019: **7.000** (rev.) · 2020: 3.700 · 2022: 4.500 · 2023: 3.100 · 2024: 2.800 · 2025: 2.500 · **2026 (vorläufig, Stand KW 31): ≈ 12.500** [11.200–13.600] – extremster Wert der Reihe (~ 9.600 Fälle allein in KW 26); als laufende Saison gesondert behandeln, nicht ins Kalibrier-Mittel ziehen. Das im Produkt hinterlegte Referenzband wird bei Umsetzung auf die revidierte Reihe umgestellt; der Faktor $\text{calib} = 1,44$ wird dagegen neu justiert. Kommunale Zusatz-Anker: Hessen 2018 ≈ 740 / Berlin 2018 ≈ 490 (je ≈ 12 je 100.000; 85+: 260–320 je 100.000) [11–14].
- Validierung Altersverteilung:** modellierte Anteile je Band gegen publizierte RKI-Verteilung (2026: 6,5 / 12,9 / 25,2 / 55,5 % für u65/65–74/75–84/85+) – der eigentliche Prüfstein der Schichtung; zusätzlich Anpassungssignal beachten (Expositions-Wirkung 85+ flacht über die Dekaden ab: +110 % → +43 % je Spitzenwoche, an der Heiden u. a. 2020) [12,13].
- Anker Morbidität:** Karlsson & Ziebarth 2018: $\approx +2.500$ Einweisungen je Hitzetag bundesweit (alle Diagnosen; konditional $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$), $\bar{\varnothing}$ 7,2 Hitzetage/Jahr 1999–2008 ⇒ Größenordnung 20.000± Einweisungen/Jahr; Destatis T67 ($\bar{\varnothing} \approx 1.400$ – 1.500 /Jahr, 2003: 2.600) als harte Untergrenze der direkt kodierten Fälle. Sanity: Bundessumme des Modells zwischen T67-Untergrenze und K&Z-Obergrenze [16,18].
- Unsicherheiten:** σ der Wochenverteilung (Sensitivität $\pm 0,5 \text{ K}$ dokumentieren), UHI-Modellgüte, Übertragbarkeit der Regionen-Kurven auf Zellebene, Harvesting (K&Z: Jahresaggregat > 90 % Reduktion der Tageseffekte – die RKI-Wochenmethodik ist dagegen robust, da sie Übersterblichkeit direkt misst).

(d) Bewertung

+ kausal fundiert und publiziert; Mortalität bereits implementiert/validiert; volle Zell-Differenzierung (Alter × UHI × Versorgung); sauberer Maßnahmen-Anschluss; architektur-konform.

– Morbiditäts-Evidenz dünner als Mortalität (T67 eng, Kreislauf-Attribution unsicher); σ -Annahme der Wochenverteilung bleibt Modellannahme. **Aufwand:** klein-mittel (Morbiditäts-Rekalibrierung + Doku).

Ansatz 95-B – Nationaler Anker, top-down (Indexmasse-Verteilung)

Idee. Der nationale Erwartungswert hitzebedingter Todesfälle wird aus der RKI-Zeitreihe per Regression gegen ein nationales Hitzemaß bestimmt; die Kommune erhält ihren Anteil proportional zu einer $H \times E \times V$ -Indexmasse. Exakt kalibriert per Konstruktion – lokale Werte sind aber Verteilschlüssel, keine lokale Kausalrechnung.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
RKI-Zeitreihe hitzebedingte Sterbefälle 1992–2026	Kalibrierziel	Winklmayr u. a. 2022 + RKI-Wochenberichte	national/Jahr
Nationales Hitzemaß (Hitzegradwochen HGW)	E02	DWD-Gebietsmittel Sommer (Zeitreihe), Schwelle 20 °C Wochenmittel	national/Jahr
Indexmasse-Komponenten je Zelle	E02/W124 · R35/R36 · S152–S158	wie 95-A: Zelltemperatur, Zensus-Altersbänder, Versorgung — aber nur als relative Gewichte	100 m
Morbiditäts-Verhältnis r_{morb}	S153	Karlsson & Ziebarth 2018: $\approx$ 2.500 Einweisungen : 240 Todesfälle je Hitzetag $\Rightarrow r_{\text{morb}} \approx$ 10:1 (unkonditional) [18]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

National: $D_{\text{nat}}(\text{Jahr}) = a + b \cdot \text{HGW}_{\text{nat}}(\text{Jahr})$ (OLS auf RKI-Zeitreihe; Szenario: HGW aus Klimaprojektion)

Indexmasse: $M_{\text{Zelle}} = \sum_a w_a \cdot \text{pop}_a \cdot (\bar{T}_{\text{Zelle}} - T_0)_+ \cdot v_{\text{access}}^{-1}$ -Gewichtung (feste Katalog-Grenzen!)

Kommune: $D_k = D_{\text{nat}} \cdot (\sum_{\text{Zellen} \in k} M) / (\sum_{\text{Zellen} \in \text{DE}} M)$ — erfordert einmaligen Deutschland-Lauf

$F_k = r_{\text{morb}} \cdot D_k$; $\epsilon_k = D_k \cdot \text{VSL} + F_k \cdot c_{\text{Fall}}$ (K1)

Zell-Ausweis: $D_{\text{Zelle}} = D_k \cdot M_{\text{Zelle}} / \sum_k M$ (rein anteilig)

Architektur-Hinweis: Die Indexmasse darf *nicht* der editierbare Schicht-A-Screening-Index sein (Produktinvariante: keine Screening-Norm auf €-Pfad — testseitig erzwungen). Es bräuchte eine zweite, fixe Indexmasse — Mehraufwand, der den vermeintlich „schnellen“ Ansatz relativiert. Zudem braucht die Verteilung eine **Deutschland-Gesamtsumme** als Nenner (nationaler Batch-Lauf, vorhandene Lite-Infrastruktur nutzbar).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Kalibrierung ist trivial erfüllt (Σ = Regressionswert). Güte hängt an der OLS auf $\sim$ 12 signifikanten Jahren der revidierten RKI-Reihe (EB 19/2025); Querprüfung des Steigungskoeffizienten gegen Karlsson & Ziebarth ($\approx$ +240 Todesfälle je Hitzetag bundesweit, unkonditional) [18].
- Validierung nur relativ möglich (Städte-Vergleich, Altersgradient); keine unabhängige Absolutprüfung je Kommune.

(d) Bewertung

+ exakt auf amtliche Bundeswerte kalibriert; wenige Parameter; Szenario-Fortschreibung einfach.
– keine lokale Kausalrechnung (Maßnahmenwirkung nur als Gewichtsverschiebung im Schlüssel); Architektur-Konflikt (zweite Indexmasse nötig, Deutschland-Nenner); Zellwerte sind Anteile, keine Physik; Präzedenz für alle Folgerisiken, die dann denselben Nenner-Batch brauchen. **Aufwand:** mittel (nationaler Lauf + neue Masse).

Ansatz 95-C — Personen-Hitzegradtage-Regression, lokal

Idee. Mittelweg: Ein national geschätzter Koeffizient β (Todesfälle je altersgewichtetem Personen-Hitzegradtag) wird auf lokal berechnete Personen-Gradtage angewendet. Kalibriert wie B, lokal mechanistisch wie A — aber mit linearer Kernannahme statt Exponentialkurve.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Hitzegradtage je Zelle HGT ($\Sigma (T_{\text{Tag}} - 30\text{ °C})_+$ bzw. Hitzetage-Zählung)	E02 (GE-KL-01/02)	DWD-CDC hot_days -Raster + UHI-Verschiebung	1 km→100 m
Altersgewichte w_a	S152 (GE-SO-05)	RKI-Altersverteilung der Hitzetoten + Bevölkerungsanteile ($w_{85+} \gg w_{u65}$)	national
β_D, β_F (Todesfälle/Einweisungen je Personen-Hitzegradtag)	Wirkungsfunktion	nationale Regression RKI-Reihe (EB 19/2025) $\div \Sigma$ Personen-HGT; Querprüfung Karlsson & Ziebarth 2018: +9,8 % Todesfälle ($\approx$ +240) und +5,4 % Einweisungen ($\approx$ +2.500) je Hitzetag $> 30\text{ °C}$ [18]	national
Konvexitäts-Exponent κ	GE-KL-02 (Dauer)	Fit an Extremjahre (2003/2018) — Übersterblichkeit wächst überproportional mit Periodendauer	national
V-Modulation	S155/S157/S158 + R36	wie 95-A (v_{access})	Zelle

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$\begin{aligned} \text{PGT_Zelle} &= \sum_a w_a \cdot \text{pop}_a \cdot (\text{HGT_Zelle})^\kappa & (\kappa \approx 1,2-1,5, \text{ Fit an Extremjahre}) \\ \text{D_Zelle} &= \beta_D \cdot \text{PGT_Zelle} \cdot v_{\text{access}} \\ \text{F_Zelle} &= \beta_F \cdot \text{PGT_Zelle} \cdot v_{\text{access}} \\ \text{€_Zelle} &= D \cdot \text{VSL} + F \cdot c_{\text{Fall}} \quad (\text{K1}); \quad \text{Kommune} = \sum \text{Zellen} \end{aligned}$$

Maßnahmen-Angriffspunkte: wie 95-A über v_{access} und β -Dämpfung; UHI-Maßnahmen wirken über HGT.

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- β_D so, dass Σ Deutschland im RKI-Referenzband liegt (wie 95-A-Anker); κ am Verhältnis 2003/2018 zu Normaljahren.
- Schwächer als A: Alterskurvenform nicht publiziert-exakt, sondern über Gewichte approximiert; schwächer als B: Kalibrierung nur im Mittel, nicht je Jahr exakt.

(d) Bewertung

+ einfach erklärbar; lokal mechanistisch; kalibrierbar; kein Deutschland-Nenner nötig.
– wirft die publizierte RKI-Kurvenform weg (Ansatz A hat sie bereits!); Konvexität nur aufgesetzt; Morbidität gleich unsicher wie in A. **Aufwand:** mittel (Neubau trotz vorhandener besserer Lösung).

3 Risiko #96 — Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft (sehr dringend)

Wirkungskette laut Schadensbaum (Knoten W189) — verbindliche Eingangsgrößen

- **Hazard:** keine direkten klimatischen Einflüsse — ausschließlich vorgelagerte Wirkungen: W024 „Ausbreitung von Pflanzenarten mit allergenem Potenzial“ (← E01 Durchschnittstemperatur; Sensitivitäten S010–S020 Habitat/Landnutzung; R03/R04) und W025 „Pollenflug“. Die Netzwerkliste ergänzt als Eingang die Klimawirkung #1 „Veränderung der Länge der Vegetationsperiode und Phänologie“.
- **Sensitivitäten:** S158 Monitoring von Gesundheitsgefahren und Frühwarnsysteme (Wirkungskette 2016); das KWRA-Wirkungsmechanismen-Sheet nennt zusätzlich individuellen Gesundheitszustand und Gefahrenbewusstsein (S152/S153 · S154/S155).
- **Exposition:** R35 Vorkommen von Bevölkerung · R36 Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur.
- **KWRA-Indikator (intensive Betrachtung „Blühbeginn der Erle“):** GE-KL-07 „Tag des Blühbeginns der Erle im Jahr“.
- **Konto:** K1 (Ursache: Allergene), **nur Morbidität** — „zusätzliche Fallzahlen/Behandlungstage × Behandlungskostensätze“; Produktivität explizit → K2 (#87, ab M3), Regel R9.
- **KWRA-Einstufung:** Risiko Gegenwart „gering“, Mitte des Jahrhunderts „mittel“ (bei starkem Wandel „hoch“) — Handlungserfordernis dennoch „sehr dringend“ (lange Anpassungsvorlaufzeiten: Stadtbaum-Generationen).

Ansatz 96-A — Prävalenz × Pollensaison-Ausweitung (phänologisch kalibriert)

Idee. Die betroffene Bevölkerung (Prävalenz allergischer Rhinitis) erfährt durch die klimabedingt frühere, längere und intensivere Pollensaison zusätzliche Symptom- und Behandlungstage. Das Klimasignal wird exakt über den KWRA-Indikator GE-KL-07 (Blühbeginn Erle, DWD-Phänologie) plus Vegetationsperiodenlänge operationalisiert — die mechanistische Übersetzung der vorgelagerten Wirkungen W024/W025/#1.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Prävalenz allergischer Rhinitis PAR	R35 (Mengengerüst) + S153	DEGS1 (Langen u. a. 2013): Erwachsene 12,0 % (12-Monats) / 14,8 % (Lebenszeit); KiGGS W2 (Thamm u. a. 2018): Kinder 8,8 % / 11 %; Sensibilisierungs-Obergrenze 33,6 % Inhalationsallergene (Haftenberger u. a. 2013) [1–3]	national, alters-differenziert
Blühbeginn Erle: Trend + Klimatologie	W025/#1 (GE-KL-07)	DWD-Phänologie (offene CDC-Daten): Hasel/Erle bis zu 26 Tage früher (1961–2017, Endler 2020 / KWRA TB5); DWD-Vorfrühling 3. März → 14. Februar (Normalperioden 1961–90 → 1991–2020); GE-KL-07-Projektion ≈ 2 Wochen früher bis 2100 (RCP8.5) [4,5,15]	Naturraum/Bundesland
Saisonende / Vegetationsperiodenlänge	#1	DWD: Vegetationsruhe 120 → 101 Tage (Normalperioden) ⇒ ≈ +19 Tage Vegetationsperiode; „Birkenpollengruppe“ beginnt 2–3 Wochen früher; nahezu ganzjähriger Pollenflug möglich (RKI-Sachstandsbericht 2023) [5,6]	regional
Jahres-Behandlungskosten je Patient c _{Jahr,direkt}	K1	Schramm u. a. 2003 (ERJ): saisonale AR gesamt 1.089–1.543 €/Patient-Jahr (Preisstand ≈ 2000; nur direkter Anteil ansetzen, inflationsbereinigt); Sanity: Destatis-KKR J30 (exakter Betrag nur interaktiv abrufbar — vor Implementierung ziehen) [7,20]	national
Klimaattribulierter Anteil des Saisontrends a _{attr}	W024/W025	Anderegg u. a. 2021 (PNAS): ≈ 50 % (IQR 19–84 %) des Saisontrends anthropogen; Pollenintegral +20,9 % (1990–2018, Nordamerika); Ziello u. a. 2012 (Europa: Mehrheit der Reihen steigend) [9,10]	Literatur-Band
Allergene Vegetation lokal (Birken-/Erlen-Anteil, Grünstruktur)	W024 (S010–S020, R03/R04)	OSM-Baum-/Grünflächendaten der Zelle (vorhanden); optional kommunales Baumkataster	100 m
Pollen-Frühwarnung (Dämpfung)	S158	DWD/PID-Pollenflug-Gefahrenindex (Verfügbarkeit als Maßnahmen-Hebel)	regional

(b) Verrechnung auf Zellebene

Klimasignal (regional, relativ zur Referenzsaison):

$\Delta S/S_{\text{ref}} = [\text{Verfrühung Blühbeginn (GE-KL-07)} + \text{Verspätung Saisonende}] / \text{Saisonlänge}_{\text{ref}}$
beobachtet: Frühblüher -17...-26 Tage seit den 1960ern, Vegetationsperiode +19 Tage
→ $\Delta S/S_{\text{ref}}$ heute $\approx 0,15-0,25$ (regional differenziert aus DWD-Phänologie-Stationsdaten)
 $a_{\text{attr}} = 0,50$ (Band 0,19-0,84) Klimaattribuierter Anteil des Saisontrends (Anderegg 2021)

Lokaler Pollen-Hazard (Zelle):

$\hat{P}_{\text{Zelle}} = 1 + \lambda \cdot \hat{G}_{\text{allergen}}$ $\hat{G}_{\text{allergen}} = \text{normierter Anteil allergener Vegetation}$
(OSM-Grün/Baum, W024-Sensitivitäten S010-S020), $\lambda \approx 0,3$ (editierbar)

Zusätzliche Krankheitslast je Zelle und Jahr (K1, nur Morbidität):

$\text{Betroffene}_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot p_{\text{AR},a}$ (Erwachsene 12,0 % · Kinder 8,8 %, DEGS1/KiGGS)
 $\epsilon_{\text{Zelle}} = \text{Betroffene} \cdot c_{\text{Jahr,direkt}} \cdot (\Delta S/S_{\text{ref}}) \cdot a_{\text{attr}} \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}} \cdot v_{\text{monitor}}$
 $v_{\text{monitor}} = 1 - s + s \cdot (1 - \hat{V}_{\text{S158}})$ (Pollen-Frühwarnung/Monitoring dämpft, $s \approx 0,15$)

Outcome-Ausweis: zusätzliche Behandlungstage/Jahr = Betroffene · d_Saison · ($\Delta S/S_{\text{ref}}$) · a_{attr}
(d_Saison = Symptomtage je Referenzsaison, dokumentierte Modellannahme)

Aggregation: $\sum$ Zellen; Schicht-A-Index: $\hat{H}(\text{Phänologie-Signal}) \times \hat{E}(\text{R35}) \times \hat{V}(\text{S153/S158})$

Konten-Disziplin: Bewertet wird ausschließlich die Behandlungsseite (K1-Morbidität) — Produktivitäts- und Arbeitsausfallkosten (der größte Teil der volkswirtschaftlichen Allergie-Last!) bleiben per Excel-Regel R9 bei #87/K2 und kommen erst in M3. Der M0-Ausweis ist also bewusst konservativ.

Maßnahmen-Angriffspunkte: Allergenarme Stadtbaumwahl → senkt $\hat{G}_{\text{allergen}}$ (W024-Pfad, GALK-Liste); Pollenmonitoring/Frühwarnung → v_{monitor} (S158).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- **Prävalenz-Anker:** DEGS1: 12,0 % (12-Monats) / 14,8 % (Lebenszeit) Erwachsene; KiGGS W2: 8,8 % / 11 % Kinder; Obergrenze 33,6 % sensibilisiert (Inhalationsallergene). Hochrechnung DE: $\approx 9-10$ Mio. aktuell Betroffene [1-3].
- **Klimasignal-Anker:** Frühblüher (Hasel/Erle) bis zu 26 Tage früher (1961-2017); DWD-Vorfrühling ≈ 17 Tage früher (Normalperiodenvergleich); Vegetationsperiode $\approx +19$ Tage; „Birkenpollengruppe“ 2-3 Wochen früher. Klima-Attribution des Trends: ≈ 50 % (19-84 %, Anderegg 2021) [4-6,9].
- **Kosten-Sanity:** Bundessumme der modellierten Δ Kosten $\ll$ Destatis-KKR J30; **Lücke, vor Implementierung zu schließen:** die exakten J30/J45-Beträge (2020/2023) sind nur interaktiv über GENESIS-Tabelle 23631 / GBE-Bund abrufbar (belegter Altanker: Asthma J45-J46 im Jahr 2002: 1.837 Mio. €). Patientenbezogene Stütze: Schramm u. a. 2003 (1.089-1.543 €/SAR-Patient-Jahr, gesamt) — nur der direkte Anteil ist K1-fähig; Zuberbier u. a. 2014 (2.405 €/Jahr) betrifft *indirekte* Kosten und bleibt per R9 bei K2/#87 [7,8,20].
- **Unsicherheiten:** d_Saison/ τ (Symptomtage je Saison) ist die weichste Größe — als dokumentierte, editierbare Modellannahme führen; Intensitätszunahme (Pollenmenge +21 %, CO₂-Effekt bis +61...131 % bei Ambrosia) konservativ zunächst *nicht* angesetzt (nur Saisonlänge) — dokumentierte Untererfassung [9,10,21,22].

(d) Bewertung

+ deckt das Gesamtrisiko ab; Klimasignal exakt auf dem KWRA-Indikator (GE-KL-07); mechanistische Attribution statt normativem Anteil; lokale Differenzierung über allergene Vegetation (W024); beide M0-Maßnahmen greifen direkt.

- τ und c_{Tag} erfordern Versorgungsstudien-Recherche; Pollen-Hazard je Zelle bleibt Proxy (kein flächiges Pollenmessnetz). **Aufwand:** mittel.

Ansatz 96-B — Neophyten-Szenario (Ambrosia-Ausbreitung)

Idee. Fokus auf den W024-Pfad im engeren Sinn: die klimagetriebene Arealausweitung hochallergener Arten (v. a. Ambrosia artemisiifolia). Publierte Europa-Projektionen (Lake u. a. 2017) liefern die Zunahme der Sensibilisierung; bewertet werden Neusensibilisierte × Manifestation × Behandlungskosten.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Ambrosia-Sensibilisierungsrate heute → Szenario	W024	Lake u. a. 2017 (EHP): Europa 33 Mio. (1986–2005) → 77 Mio. (2041–2060), Band 52–107 Mio. je Ausbreitungstempo; 66 % des Anstiegs klimabedingt ; Deutschland: Sensibilisierungsrate 0–10 % → 15–25 % [23]	Europa→DE
Klimaeignung der Kommune (Temperatur)	E01 (über W024)	DWD-Jahresmitteltemperatur-Raster + Szenario-Delta (vorhanden); Pollenlast-Projektion Europa ×4 (×2–×12) bis 2050 (Hamaoui-Laguel u. a. 2015) [24]	1 km
Ambrosia-Vorkommen/Funddichte	R03/R04	JKI-Aktionsprogramm/Länder-Atlanten (Fundmeldungen); Reizschwelle bereits ~10 Pollen/m ³ (vs. 15 Gräser / 30 Birke); Beispiel Drebkau (BB) 2010: ≈ 2.500 Pollen/m ³ ·Jahr vs. 5–6 in West-/Süddeutschland [6,23]	regional
Manifestationsrate Sensibilisierung→Erkrankung, Behandlungskosten je Fall	S153 / K1	Born u. a. 2012 (UFZ): Gesundheitskosten bei deutschlandweiter Ambrosia-Etablierung 193–1.190 Mio. €/Jahr (szenarioabhängig, nur Behandlungsanteil K1-fähig) [25]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

```
ΔSens_Zelle = pop · [ r_sens(Szenario) – r_sens(heute) ] · Ê_klima(T_Jahr, Zelle/Region)
ΔFälle_Zelle = ΔSens_Zelle · m_manifest
€_Zelle = ΔFälle_Zelle · c_Fall,Jahr (K1-Morbidität)
Aggregation: Σ Zellen; Schicht-A-Index: Ĥ(Klimaeignung) × Ê(R35) × V̂(S158)
```

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Lake u. a. 2017 als harter Anker (DE: 0–10 % → 15–25 % Sensibilisierung bis 2041–2060, 66 % klimabedingt); nationale Gegenprobe: Born u. a. 2012 (193–1.190 Mio. €/Jahr bei voller Etablierung); Obergrenze: „+235 % Sensibilisierte DE" (Lake u. a. 2018, nur Konferenz-Abstract — als Bandobergrenze) [23,25,26].
- Zeithorizont-Inkonsistenz: Projektion 2041–2060 vs. M0-Ausweis „erwarteter Jahresschaden heute" — erfordert Interpolation mit Zusatzannahmen.

(d) Bewertung

+ sauber klima-kausal und publiziert; anschlussfähig an Fundkarten.
– bildet nur einen Teilausschnitt ab (eine Art; Birke/Gräser — die Hauptlast — fehlen): systematische Unterschätzung des KWRA-Risikos „Aeroallergene" insgesamt; Maßnahme „allergenarme Stadtbaumwahl" greift hier kaum (Ambrosia ist krautig — Stadtbäume irrelevant). Als *alleinige* M0-Methodik dem Anspruch „sehr dringend, häufigste chronische Erkrankung" nicht angemessen. **Aufwand:** klein-mittel.

Ansatz 96-C — Nationaler Kostenanker, top-down

Idee. Die amtlichen Krankheitskosten allergischer Atemwegserkrankungen werden mit einem klimaattribuierten Anteil multipliziert und über einen Pollen-Index × Bevölkerung auf die Kommunen verteilt.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Krankheitskosten J30 (allergische Rhinopathie), ggf. + Asthma-Anteil J45	K1-Anker	Destatis-Krankheitskostenrechnung (Jahre 2015/2020/2023); exakte J30/J45-Beträge nur interaktiv abrufbar (GENESIS 23631 / GBE-Bund) — vor Implementierung ziehen; Altanker J45–J46 (2002): 1.837 Mio. € [20]	national
Klimaattribuierter Anteil a_{klima}	W025/#1	Saisonverlängerung $\Delta S/S_{\text{ref}}$ ($\approx 0,15\text{--}0,25$) × Anderegg-Attribution $0,19\text{--}0,84 \Rightarrow a_{\text{klima}} \approx 0,03\text{--}0,2$ (Band; zentral $\approx 0,08\text{--}0,10$) [4–6,9]	Literatur-Band
Verteilschlüssel	R35 + W024	pop × Pollen-Hazard-Proxy (wie 96-A, fixe Grenzen)	100 m

(b) Verrechnung auf Zellebene

```
€_nat,klima = KK_J30(+J45-Anteil) · a_klima
€_Zelle = €_nat,klima · (pop · P̂_Zelle) / Σ_DE (pop · P̂) – erfordert Deutschland-Nenner
Outcome: € direkt (kein natives Mengengerüst)
```

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Per Konstruktion an Destatis gekoppelt; die gesamte Klimawirkungs-Aussage steckt im normativ gesetzten a_{klima} — Bandbreite aus Literatur, aber keine mechanische Herleitung.
- Nur Behandlungskosten-Anteil der Krankheitskosten ansetzen (K1-Disziplin; Destatis-Kosten enthalten keine Produktionsausfälle — die stehen dort separat als „Ressourcenverlust“, nicht doppelt buchen).

(d) Bewertung

+ schnellste Umsetzung; Gesamtbild per Konstruktion; amtlicher Anker.

— a_{klima} ist die dominante, normativ zu setzende Stellschraube (Angriffsfläche in jeder fachlichen Prüfung); lokale Differenzierung nur über den Verteilschlüssel; Deutschland-Nenner nötig; Maßnahmenwirkung kaum abbildbar. **Aufwand:** klein.

4 Risiko #98 — UV-bedingte Gesundheitsschädigungen, insbesondere Hautkrebs (sehr dringend)

Wirkungskette laut Schadensbaum (Knoten W186) — verbindliche Eingangsgrößen

- **Hazard:** E20 UV-Strahlung (direkter klimatischer Einfluss; keine vorgelagerten Wirkungen, Konfidenz „hoch“).
- **Sensitivitäten:** S154 Freizeitverhalten · S155 Gefahrenbewusstsein · S158 Monitoring/Frühwarnsysteme.
- **Exposition:** R35 Vorkommen von Bevölkerung · R36 Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur.
- **KWRA-Charakteristik:** extensiv betrachtet (keine eigenen KWRA-Indikatoren); Beschreibung: „verhaltensbedingt steigende Exposition in längeren, sonnigeren Warmphasen“ — der Klimapfad läuft wesentlich über das Verhalten (S154), nicht allein über die physikalische Dosis.
- **Konto:** K1 (Ursache: UV) — „zusätzliche Erkrankungsfälle × Behandlungskosten + Mortalitätsanteil × VSL“.

Ansatz 98-A — Amtliche Inzidenz + Trend-Attribution über Verstärkungsfaktoren (BAF)

Idee. Ausgangspunkt ist die amtliche Hautkrebs-Statistik (ZfKD/RKI), altersadjustiert auf die Kommune skaliert. Der klimaattribuierte Zusatzanteil wird über den beobachteten Trend der Sonnenscheindauer/UV-Dosis (DWD/BfS) mit den publizierten biologischen Verstärkungsfaktoren (BAF: %-Inzidenzänderung je %-Dosisänderung, je Entität) berechnet und über die Verhaltens-Sensitivitäten moduliert. Amtlich verankert, jede Komponente publiziert.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Inzidenz & Mortalität je Entität, alters-/geschlechtsspezifisch	R35 (Mengengerüst)	ZfKD/RKI „Krebs in Deutschland 2021–2023“ (KID 2025): Melanom C43 2023: ≈ 27.430 Neuerkrankungen / 3.169 Sterbefälle ; C44 2023: ≈ 243.000 / 1.332 ; Entitäten-Split (2015, BfS): BCC 158.840 · SCC 98.950 · MM 35.495; medianes Erkrankungsalter 64–76 J. [27]	national, altersspezifisch
Sonnenscheindauer je Zelle (UV-Proxy) + Trend	E20	DWD-CDC-Raster <code>sunshine_duration</code> (1 km, jährlich); DWD-Gebietsmittel: Normalperioden 1961–90: 1.544 h → 1991–2020: 1.665 h (+ 7,8 %); linearer Trend 1951–2025 ≈ +25 h/Dekade (eigene Regression aus DWD-Daten, so gekennzeichnet); Rekorde 2022/2018/2003 ≈ 2.015–2.024 h [33]	1 km
Erythemwirksame Dosis: Referenz + Trend	E20	BfS/Lorenz u. a. 2024 (Dortmund 1997–2022): Tagesdosis +4,9 %/Dekade (UV-Index-Maximum +3,2 %/Dekade; Ursache v. a. Bewölkungsabnahme); satellitengestützt +1,2–3,6 %/Dekade (Vitt u. a. 2020); Projektion UV-B +1,3 %/Dekade 2050–2100 (Eleftheratos u. a. 2020) [31,32]	Stationen/Bänder
Biologische Verstärkungsfaktoren BAF je Entität	Wirkungsfunktion	Slaper u. a. 1996 (Nature) / RIVM 2023: SCC 2,5 ± 0,7 · BCC 1,4 ± 0,4 · Melanom 0,6 ± 0,4 (%-Inzidenz je +1 % Dosis); unabhängig bestätigt durch Madronich u. a. 2021 (2,6/1,4/0,6); Melanom-BAF mechanistisch am schwächsten belegt [29,30]	—
Verhaltens-Modulation (Freizeit im Freien, Bewusstsein)	S154/S155	KWRA-Charakterisierung; kommunale Proxies (Grün-/Freizeitflächenanteil OSM) — konservativ als ±-Band	Zelle
Behandlungskosten je Entität, Letalitätsanteile	K1	Destatis-KKR C43/C44: 1.823 Mio. € (2023) ; 1.492 (2020); ≈ 692 (2015 — Methodenrevision, nicht voll vergleichbar); Erstjahres-Fallkosten (AOK-Daten): Melanom ≈ 9.038 €, NMSC ≈ 5.890 € (Speckemeier u. a. 2022); Letalitätsanteile aus ZfKD: λ_MM ≈ 0,12, λ_C44 ≈ 0,005 (Sterbefälle/Neuerkrankungen p. a.) [27,28,34]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

Baseline je Zelle:
$$\text{Fälle}_{e,\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot I_{e,a} / 100.000 \quad (e \in \{\text{MM}, \text{SCC}, \text{BCC}\})$$

Klimaattribuierter Zusatz:

$$\Delta\text{Dosis}_{\text{Zelle}} = [\text{SSD}_{\text{Zelle}}(\text{heute}) - \text{SSD}_{\text{Zelle}}(\text{Referenz } 1961-90)] / \text{SSD}_{\text{Zelle}}(\text{Referenz})$$
$$\cdot k_{\text{UV}} \quad (\text{Übersetzung Sonnenscheindauer} \rightarrow \text{erythemwirksame Dosis, BfS-Stützpunkte})$$
$$\Delta\text{Fälle}_e = \text{Fälle}_e \cdot \text{BAF}_e \cdot \Delta\text{Dosis}_{\text{Zelle}} \cdot v_{\text{verhalten}}$$
$$v_{\text{verhalten}} = 1 + s_1 \cdot \hat{G}_{\text{freizeit}} - s_2 \cdot \hat{V}_{\text{bewusstsein}} \quad (\text{S154 erhöht, S155/S158-Reife dämpft; } s \text{ klein, editierbar})$$

Mortalität:
$$\Delta\text{Tote} = \sum_e \Delta\text{Fälle}_e \cdot \lambda_e \quad (\lambda = \text{Letalität je Entität, ZfKD})$$

Monetarisierung (K1):
$$\epsilon_{\text{Zelle}} = \sum_e \Delta\text{Fälle}_e \cdot c_e + \Delta\text{Tote} \cdot \text{VSL}$$

Latenz-Ausweis:
$$\Delta\text{Fälle}$$
 sind das „eingelaufene Risiko“ der heutigen Dosislage (Latenz 20–40 J. im Infokasten dokumentiert – heutige Zusatzdosis wirkt auf künftige Jahrzehnte).

Aggregation:
$$\sum \text{Zellen}; \text{ Schicht-A-Index: } \hat{H}(\text{E20/SSD}) \times \hat{E}(\text{R35}) \times \hat{V}(\text{S154/S155/S158})$$

Maßnahmen-Angriffspunkte: UV-Schutz im öffentlichen Raum (Verschattung, UV-Index-Kommunikation) → senkt $v_{\text{verhalten}}$ bzw. die effektive Dosis exponierter Personengruppen (S154/S155); Monitoring (S158) → frühere Erkennung, geringere Letalität λ (separat dokumentierbar, konservativ zunächst konstant).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Baseline-Anker:** Kommunale Fälle skalieren per Konstruktion auf die ZfKD-Bundesinzidenz; Altersstruktur der Kommune verschiebt die Rate mechanisch (Hautkrebs ist stark altersassoziiert).
- Klimaanteil-Anker:** ΔDosis aus DWD-SSD-Trend (+7,8 % Normalperiodenvergleich), Übersetzungsfaktor k_{UV} an den BfS-Messreihen gestützt (Dortmund: Dosis +4,9 %/Dekade bei SSD +11,3 %/Dekade $\Rightarrow k_{\text{UV}} \approx 0,4-0,5$; konservativ zusätzlich das Satelliten-Band +1,2–3,6 %/Dekade); BAF-Exponenten (2,5/1,4/0,6 $\pm$ publizierte Unsicherheit) als editierbare Parameter [29–33].
- Kosten-Sanity:** Bundessumme $\Delta\text{Fälle} \times c \ll$ Destatis-KKR C43/C44 (1.823 Mio. €, 2023); Querprüfung Mortalität: Destatis-Todesursachen 2024: 4.600 Hautkrebs-Sterbefälle (ZfKD 2023: 4.501 = 3.169 + 1.332); Plausibilitätsband des klimaattribuierten Anteils dokumentieren [27,28].
- Unsicherheiten:** Verhalten dominiert die reale Exposition (KWRA-Aussage) — $v_{\text{verhalten}}$ ist als $\pm$ -Band auszuweisen; Latenz macht die Jahres-Attribution konzeptionell unscharf (transparent im Infokasten).

(d) Bewertung

+ jede Komponente amtlich/publiziert; lokale Differenzierung über SSD-Raster + Altersstruktur; DWD-Datenanbindung minimal-invasiv (ein weiteres CDC-Raster im vorhandenen Loader); Maßnahmen andockbar.
– Verhaltens-Modulation bleibt weich; Latenz-Kommunikation nötig; k_{UV} (SSD→Dosis) ist ein Übersetzungsschritt mit eigener Unsicherheit. **Aufwand:** mittel.

Ansatz 98-B — Reine Dosis-Wirkungs-Kette (BfS-Klimatologie)

Idee. Statt vom Inzidenz-Trend auszugehen, wird die erythemwirksame Jahresdosis je Kommune direkt aus einer UV-Klimatologie bestimmt und die Inzidenzänderung vollständig über die BAF-Exponenten gerechnet (Δ -Dosis Szenario vs. Referenz → Δ -Inzidenz → €). Wissenschaftlich die sauberste Kette — aber datenseitig anspruchsvoller.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Erythemwirksame Jahresdosis (Klimatologie + Szenario)	E20	BfS-Messnetz (Stationen, keine freie Rasterklimatologie) bzw. TEMIS/Copernicus-UV-Reanalyse — Beschaffung/Aufbereitung ist ein eigenes Datenprojekt; die Recherche fand keine unmittelbar einbindbare freie Rasterquelle [31,36]	Stationen / ~0,5°-Raster
BAF je Entität, Baseline-Inzidenz, Letalität, Kosten	—/K1	wie 98-A	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$\Delta D_{\text{rel}} = [\text{Dosis}(\text{Szenario/heute}) - \text{Dosis}(\text{Referenz})] / \text{Dosis}(\text{Referenz}) \quad \text{je Kommune/Region}$$
$$\Delta\text{Inz}_e = \text{BAF}_e \cdot \Delta D_{\text{rel}}; \quad \Delta\text{Fälle}_{e,\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot I_{e,a}/100k \cdot \Delta\text{Inz}_e$$
$$\epsilon \text{ wie 98-A (K1). Verhalten hier bewusst NICHT moduliert – reine Physik-Kette.}$$

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Anker identisch 98-A (ZfKD, Destatis); zusätzlich Validierung der Dosis-Klimatologie gegen BfS-Stationenwerte.
- Ohne Verhaltens-Term fehlt der von der KWRA benannte Hauptpfad („verhaltensbedingt steigende Exposition“) — die reine Physik-Dosis ändert sich deutlich schwächer als die effektive Personen-Dosis.

(d) Bewertung

+ methodisch strengste Kette; klare Szenario-Fähigkeit.

– UV-Rasterbeschaffung (BfS-Stationsinterpolation oder Satelliten-Reanalyse) ist für M0 ein eigenes Datenprojekt; kleinräumige Differenzierung gering (UV variiert v. a. Nord-Süd $\approx 15\text{--}20\%$); ignoriert den KWRA-Verhaltenspfad.

Aufwand: groß (Datenbeschaffung) — für Samstag kritisch.

Ansatz 98-C — Nationaler Kostenanker, top-down

Idee. Nationale Krankheitskosten Hautkrebs plus Mortalität $\times$ VSL bilden den Topf; ein normativ gesetzter klimaattribuierter Anteil wird über Sonnenschein-Index $\times$ Bevölkerung verteilt.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Krankheitskosten C43/C44 + Sterbefälle $\times$ VSL	K1-Anker	Destatis-KKR 2023: 1.823 Mio. € + 4.501 Sterbefälle (ZfKD 2023) $\times$ VSL 3,5 Mio. € $\Rightarrow$ Topf $\approx 17,6$ Mrd. €/Jahr [27,28]	national
a_{klima} (klimaattribuierter Anteil)	E20	Band aus BAF $\times$ Dosis-Trend: $(+1,2\ldots 4,9\%/\text{Dekade}) \times (0,6\ldots 2,5) \Rightarrow \approx +1\ldots 12\%$ Inzidenz je Dekade Klimatrend, entitätsgewichtet $\approx 2\text{--}5\%$ als zentrale Setzung [29–32]	Literatur-Band
Verteilschlüssel	R35 + E20	pop $\times$ SSD-Index (fixe Grenzen)	1 km

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$\begin{aligned}\epsilon_{\text{nat,klima}} &= (KK_{\text{C43/C44}} + \text{Tote}_{\text{HK}} \cdot \text{VSL}) \cdot a_{\text{klima}} \\ \epsilon_{\text{Zelle}} &= \epsilon_{\text{nat,klima}} \cdot (\text{pop} \cdot \text{SSD-Index}) / \sum_{\text{DE}} (\text{pop} \cdot \text{SSD-Index}) \quad - \text{Deutschland-Nenner nötig}\end{aligned}$$

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Amtlicher Topf per Konstruktion; die gesamte Klimaaussage steckt im normativen a_{klima} .

(d) Bewertung

+ in ~ 1 Tag umsetzbar; amtlicher Anker.

– a_{klima} normativ (fachlich angreifbar); kaum lokale/kausale Tiefe; Deutschland-Nenner; Maßnahmen nicht mechanisch andockbar. **Aufwand:** klein.

5 Empfehlungsmatrix und Entscheidung

Bewertung nach den Kriterien aus §1.4 (●●● stark · ●● mittel · ● schwach). Hervorhebung = Empfehlung.

Ansatz	K1 Kausale Treue	K2 Kalibrierbarkeit	K3 Lokale Differenzierung	K4 Daten M0	K5 Maßnahmen-Anschluss	K6 Architektur	Aufwand bis Sa.
95-A RKI-ERF (Empfehlung)	●●●	●●●	●●●	●●● (implementiert)	●●●	●●●	klein-mittel
95-B Nationaler Anker	●	●●●	●	●●	●	● (2. Indexmasse, DE-Nenner)	mittel
95-C Gradtage-Regression	●●	●●	●●	●●●	●●	●●●	mittel
96-A Prävalenz × Saison (Empfehlung)	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	mittel
96-B Ambrosia-Szenario	●● (Teilausschnitt)	●●	●●	●●	● (Stadtbaum-Maßnahme greift nicht)	●●●	klein-mittel
96-C Kostenanker	●	●● (a_klima normativ)	●	●●●	●	●● (DE-Nenner)	klein
98-A Inzidenz + BAF (Empfehlung)	●●●	●●●	●●	●●● (1 neues DWD-Raster)	●●	●●●	mittel
98-B Reine Dosis-Kette	●● (ohne Verhaltenspfad)	●●●	●	● (UV-Raster-Beschaffung)	●●	●●●	groß
98-C Kostenanker	●	●●	●	●●●	●	●● (DE-Nenner)	klein

Begründung der Empfehlungen. #95 → A: Die publizierte RKI-Kurve ist bereits implementiert, national kalibriert (Faktor 1,44 gegen das Referenzband) und über die Altersverteilung validiert — jeder andere Ansatz wäre ein Rückschritt hinter den erreichten Stand; offen ist nur die Morbiditäts-Rekalibrierung. **#96 → A:** Einziger Ansatz, der das Gesamtrisiko abdeckt und den klimaattribuierten Anteil mechanistisch (Saisonverlängerung $\Delta S/S$ statt normativem Prozentsatz) herleitet — exakt auf dem KWRA-Indikator GE-KL-07; beide M0-Maßnahmen docken an. B ist als *Ergänzungsmodul* für M1 interessant (Ambrosia-Zuschlag), nicht als Ersatz. **#98 → A:** Volle amtliche Verankerung (ZfKD-Inzidenz) bei minimaler neuer Datenanbindung (ein weiteres DWD-CDC-Raster im vorhandenen Loader); B scheitert für M0 an der UV-Rasterbeschaffung, C an der normativen Attribution.

In allen drei Fällen gilt: Jeder Koeffizient wird als editierbarer, quellenbelegter Registry-Parameter angelegt (Ratchet), die Bundessumme läuft gegen den jeweiligen amtlichen Sanity-Anker, und der Schicht-A-Screening-Index bleibt strikt von den €-Pfad getrennt.

Entscheidungsbogen — bitte je Risiko einen Ansatz wählen (Abweichungen/Kombinationen gern mit Notiz):

☐ 95-A RKI-ERF

☐ 95-B Nationaler Anker

☐ 95-C Gradtage-Regression

☐ 96-A Prävalenz × Saison

☐ 96-B Ambrosia-Szenario

☐ 96-C Kostenanker

☐ 98-A Inzidenz + BAF

☐ 98-B Reine Dosis-Kette

☐ 98-C Kostenanker

6 Quellenverzeichnis

Zugriff auf alle URLs: 17./18.08.2026. Bei Übernahme in die Produkt-Quellendatenbank (`sources.py`) erhält jede Quelle zusätzlich einen Wayback-Archiv-Permalink (Ratchet-Anforderung). Explizit offene Datenlücken sind in den Abschnitten markiert: Destatis-J30/J45-Beträge (nur interaktiv abrufbar), Tageskosten-Quelle allergischer Rhinitis, quantifizierte UV-Verhaltens-Mehrexposition, stadienabhängige Melanom-Fallkosten, freies UV-Dosis-Raster.

1. U. Langen, R. Schmitz, H. Steppuhn, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen in Deutschland (DEGS1)", Bundesgesundheitsblatt 56(5-6):698–706, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1652-7
2. R. Thamm u. a., „Allergische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2)", J Health Monit 3(3):3–18, 2018. doi:10.17886/RKI-GBE-2018-075
3. M. Haftenberger u. a., „Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene (DEGS1)", Bundesgesundheitsblatt 56(5-6):687–697, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1658-1
4. C. Endler (2020), Phänologie-Auswertung zit. n. KWRA 2021 Teilbericht 5, S. 174 (Hasel/Erle bis 26 Tage früher 1961–2017; Birke/Gräser 1–1,5 Wochen 1991–2017); K. Kaminski, D. Glod (2010), NW-Deutschland 30 Tage (1988–2009), ebd. S. 176
5. DWD, „Thema des Tages: Frühlingsbeginn — phänologische Uhr", 19.03.2023, dwd.de (Vorfrühling 3. März → 14. Februar; Vegetationsruhe 120 → 101 Tage, Normalperioden 1961–90 vs. 1991–2020); DWD Nationaler Klimareport, 6. Aufl. 2022
6. K.-C. Bergmann u. a., „Auswirkungen des Klimawandels auf allergische Erkrankungen in Deutschland", J Health Monit 8(S4):82–110, 2023 (RKI-Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit). doi:10.25646/11648
7. B. Schramm u. a., „Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany", Eur Respir J 21:116–122, 2003
8. T. Zuberbier u. a., „Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the EU: a GA²LEN review", Allergy 69(10):1275–1279, 2014. doi:10.1111/all.12470
9. W. R. L. Anderegg u. a., „Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons", PNAS 118(7):e2013284118, 2021. doi:10.1073/pnas.2013284118 (Saisonbeginn ≈ -20 Tage, Länge $+8$ Tage, Pollenintegral $+20,9\%$; $\approx 50\%$ [19–84 %] des Saisontrends anthropogen)
10. C. Ziello u. a., „Changes to Airborne Pollen Counts across Europe", PLoS ONE 7(4):e34076, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0034076
11. C. Winklmayr, S. Muthers, H. Niemann, H.-G. Mücke, M. an der Heiden, „Heat-related mortality in Germany from 1992 to 2021", Dtsch Arztebl Int 119:451–457, 2022. doi:10.3238/arztebl.m2022.0202
12. C. Winklmayr, M. an der Heiden, „Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024", Epid Bull 19/2025:3–9. doi:10.25646/13135 (revidierte Reihe 1992–2024 inkl. Bundesländer-Excel); RKI-Wochenberichte Hitzemortalität 2025/2026 (2025: ≈ 2.500 ; 2026 vorläufig ≈ 12.500 bis KW 31), rki.de
13. M. an der Heiden u. a., „Hitzebedingte Mortalität — Hitzewellen in Deutschland 1992–2017", Dtsch Arztebl Int 117:603–609, 2020. doi:10.3238/arztebl.2020.0603
14. M. an der Heiden u. a., „Schätzung hitzebedingter Todesfälle in Deutschland 2001–2015", Bundesgesundheitsblatt 62(5):571–579, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02932-y; dies., Berlin/Hessen 2018, Epid Bull 23/2019:193–202. doi:10.25646/6178
15. Umweltbundesamt (Hrsg.), „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland", Teilbericht 5 (Cluster Wirtschaft & Gesundheit), CC 26/2021, Kap. 4.2.1/4.2.2/4.2.4 (lokal: docs/KWAR/); Teilbericht 6 (Handlungserfordernisse)
16. Destatis, Pressemitteilungen zu hitzebedingten Krankenhausfällen ICD-T67: N035 (15.07.2024), Zahl der Woche 27 (01.07.2025), N045 (02.07.2026), destatis.de
17. Destatis, „Kostennachweis der Krankenhäuser 2023" (bereinigte Kosten je Behandlungsfall ≈ 6.996 €), destatis.de
18. M. Karlsson, N. R. Ziebarth, „Population health effects and health-related costs of extreme temperatures: Comprehensive evidence from Germany", J Environ Econ Manage 91:93–117, 2018. doi:10.1016/j.jeem.2018.06.004 (frei: IZA DP 7875)
19. Umweltbundesamt, „Handbuch Umweltkosten — Methodenkonvention 4.0", Feb. 2026 (Mortalität via YLL $\times$ VOLY nach Amann u. a. 2020; kein expliziter VSL); EU-VSL-Referenz $\approx 4,7$ Mio. € (EUROCONTROL Standard Inputs / EC-Studie, Preisstand 2024)
20. Destatis, Krankheitskostenrechnung (Berichtsjahre 2015/2020/2023; GENESIS-Tabellen 23631-0001/-0003; Gesamtkosten 2023: 491,6 Mrd. €, PM 293 v. 08.08.2025); Altanker Asthma J45-J46 (2002): 1.837 Mio. € (WISTA 12/2004)
21. P. Wayne u. a., „Production of allergenic pollen by ragweed is increased in CO₂-enriched atmospheres", Ann Allergy Asthma Immunol 88:279–282, 2002
22. L. H. Ziska, F. A. Caulfield, „Rising CO₂ and pollen production of common ragweed", Aust J Plant Physiol 27:893–898, 2000
23. I. R. Lake u. a., „Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe", Environ Health Perspect 125(3):385–391, 2017. doi:10.1289/EHP173 (Europa 33 → 77 Mio. Sensibilisierte; 66 % klimabedingt; DE: 0–10 % → 15–25 %)
24. L. Hamaoui-Laguel u. a., „Effects of climate change and seed dispersal on airborne ragweed pollen loads in Europe", Nat Clim Change 5:766–771, 2015. doi:10.1038/nclimate2652
25. W. Born, O. Gebhardt, J. Gmeiner, F. Rüeff, „Gesundheitskosten der Beifuß-Ambrosie in Deutschland", Umweltmed Forsch Prax 17(2):71–80, 2012 (193–1.190 Mio. €/Jahr bei bundesweiter Etablierung)
26. I. Lake, F. Colon, N. Jones, „Quantifying the health effects of climate change upon pollen allergy", Lancet Planet Health 2:S16, 2018 (Konferenz-Abstract — nur als Bandobergrenze)
27. Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD)/GEKID, „Krebs in Deutschland für 2021–2023" (KID 2025), Kapitel C43/C44, krebdaten.de; Entitäten-Split 2015 nach S. Baldermann, C. Lorenz (BfS), Bundesgesundheitsblatt 62:639–645, 2019
28. Destatis, Krankheitskostenrechnung C43–C44: 2023: 1.823 Mio. €, 2020: 1.492 Mio. € (GENESIS 23631-0003; 2015: ≈ 692 Mio. € zit. n. Baldermann & Weiskopf 2020 — Methodenrevision beachten); Destatis PM N036 (28.05.2026): stationäre Hautkrebsfälle 2004–2024 $+94,5\%$, Sterbefälle 2024: 4.600
29. H. Slaper, G. J. M. Velders, J. S. Daniel, F. R. de Gruijl, J. C. van der Leun, „Estimates of ozone depletion and skin cancer incidence to examine the Vienna Convention achievements", Nature 384:256–258, 1996. doi:10.1038/384256a0; Parameterwerte (BAF SCC $2,5 \pm 0,7$ · BCC $1,4 \pm 0,4$ · CM $0,6 \pm 0,4$) dokumentiert in RIVM Letter Report 2023-0426, S. 21 f.
30. S. Madronich u. a., „Estimation of Skin and Ocular Damage Avoided in the United States through Implementation of the Montreal Protocol", ACS Earth Space Chem 5(8):1876–1888, 2021. doi:10.1021/acsearthspacechem.1c00183
31. S. Lorenz u. a., „Increasing solar UV radiation in Dortmund, Germany", Photochem Photobiol Sci 23(12):2173–2199, 2024. doi:10.1007/s43630-024-00658-8 (erythemwirksame Tagesdosis $+4,9\%$ /Dekade 1997–2022); BfS-PM 017/2024

32. R. Vitt u. a. (2020): UV-Index satellitengestützt +1,2-3,6 %/Dekade (zit. n. KWRA TB5); K. Eleftheratos u. a. (2020): UV-B-Projektion +1,3 %/Dekade 2050-2100 durch Wolkenrückgang (zit. n. KWRA TB5)
33. DWD Climate Data Center, Gebietsmittel Sonnenscheindauer Deutschland (regional_averages_sd_year.txt, Abruf 18.08.2026): Normalperioden 1.544 h (1961-90) → 1.665 h (1991-2020); Trendrechnung 1951-2025 $\approx$ +25 h/Dekade (eigene Regression, gekennzeichnet)
34. C. Speckemeier u. a., „One-year follow-up healthcare costs of patients diagnosed with skin cancer in Germany", BMC Health Serv Res 22, 2022. doi:10.1186/s12913-022-08141-9 (Erstjahreskosten Melanom $\approx$ 9.038 €, NMSC $\approx$ 5.890 €)
35. Leitlinienprogramm Onkologie, „S3-Leitlinie Prävention von Hautkrebs", Version 2.1, Sept. 2021 (Latenz „Jahrzehnte"; NMSC-Inzidenz $\times$ 4-5 in 30 Jahren)
36. BfS, PM 005/2022 „Klimakrise: UV-Schutz wird immer wichtiger"; S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsblatt 62:639-645, 2019 (Verhaltenskomponente; keine quantifizierte Mehr-Exposition je Komforttag publiziert)
37. Präventions-Evidenz: S. T. Shih u. a. (2009/2017, Prev Med), C. M. Doran u. a. (2016, PLOS ONE), L. G. Collins u. a. (2024, Health Promot Int): Benefit-Cost-Verhältnisse 2,2-8,7 : 1 für UV-Präventionsprogramme (AUS/USA/EU); Baldermann & Weiskopf 2020: keine deutsche Kosten-Nutzen-Studie

KAP2 · Methodik-Bericht M0 · Stand 18.08.2026 · Eingangsgrößen strikt nach docs/Schadensbaum/KWRA-Schadensbaum_X_UBA-klimawirkungsketten.xlsx (Sheets „Klimawirkungsketten", „Schadensbaum-Netzwerkliste") und docs/Schadensbaum/KWRA-Monetarisierung.xlsx (K1, R1-R11) · KWRA-Werte aus docs/KWAR/ (Teilberichte 1-6, Klimawirkungen-Arbeitsmappe) · Produktarchitektur nach docs/BERECHNUNGS_HANDBUCH.md. Alle Zahlenwerte sind per Web-Recherche vom 17./18.08.2026 quellenbelegt (Kap. 6); verbleibende Datenlücken sind ausdrücklich als solche markiert und werden vor der jeweiligen Implementierung geschlossen.